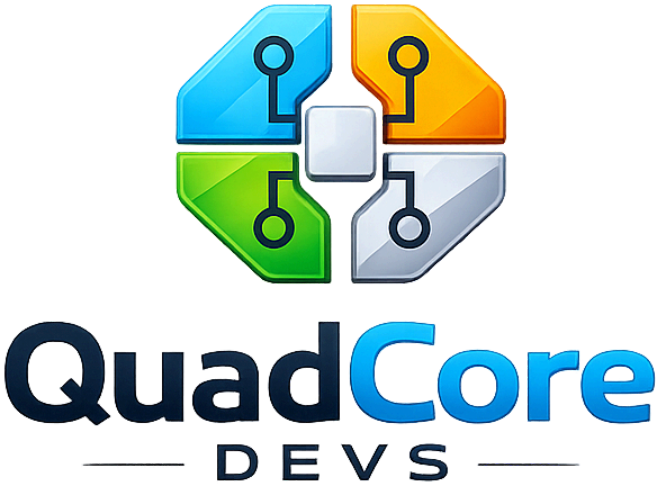
# “Sistema Biblioteca Universidad Ducky”



# Índice

**Índice** ..... **1**
**Carta de agradecimiento** ..... **2**
**Planteamiento del problema** ..... **3**
**Solución, Propuesta y Beneficios** ..... **3**
**Especificaciones Técnicas** ..... **5**
**Metodología de Desarrollo** ..... **6**
**Equipo de Desarrollo** ..... **8**
**Plan del Proyecto** ..... **8**
**Estructura de Precios** ..... **10**
**Experiencia y Diferenciadores** ..... **10**
**Términos y Condiciones** ..... **11**
1. Objeto del Servicio ..... 11
2. Responsabilidades de la universidad ..... 11
3. Requerimientos de infraestructura ..... 11
4. Políticas de operación del sistema ..... 11
5. Integración administrativa ..... 12
6. Garantía y Soporte ..... 13
**Firmas de conformidad** ..... **13**

# Carta de agradecimiento

**San Pedro Garza García, N.L., a 23 de Febrero del 2026.**
**Sistema Biblioteca Universidad Ducky.**

**Estimado equipo del proyecto Sistema Biblioteca Universidad Ducky:**

Aprovechamos la ocasión para saludarles y agradecer la oportunidad que se nos brinda de participar y colaborar en el desarrollo del proyecto “Sistema Biblioteca Universidad Ducky”. Para nosotros es un honor poder formar parte de una iniciativa orientada a mejorar la gestión bibliotecaria y optimizar el acceso a la información dentro del entorno universitario.

Estamos conscientes de la responsabilidad que implica el desarrollo de un sistema de esta naturaleza, ya que su correcto funcionamiento impactará directamente en los procesos académicos y administrativos de la institución. Sin embargo, confiamos plenamente en que, mediante el trabajo coordinado y el compromiso del equipo de desarrollo, se logrará una implementación exitosa y de alta calidad.

La colaboración entre los integrantes del proyecto, así como el liderazgo del equipo y la adecuada aplicación de metodologías de desarrollo, permitirán construir una solución eficiente, funcional y alineada a las necesidades de la universidad. Asimismo, la experiencia técnica del equipo y la organización del proyecto contribuirán a alcanzar los objetivos establecidos en tiempo y forma.

Consideramos que la clave del éxito de este proyecto radica en la comunicación constante, el trabajo colaborativo y el enfoque en objetivos comunes, por lo que reiteramos nuestro compromiso de participar activamente para asegurar que el Sistema Biblioteca Universidad Ducky cumpla con las expectativas planteadas.

A t e n t a m e n t e

_____

Juan Ángel Galván Navarro
Scrum Master - Líder de Equipo de Desarrollo

## Planteamiento del problema

Entre los servicios que la Universidad Ducky ofrece, se encuentran los servicios de hemeroteca, fotocopiado, consulta de revistas y préstamo externo o uso interno de libros. Actualmente, el área de préstamo de libros opera de forma manual, sin ningún tipo de sistema computacional que le permita llevar un proceso automatizado.

Esta situación actual genera una serie de problemas operativos que afectan el nivel de calidad del servicio: el catálogo contiene fuertes inconsistencias, se encuentra desactualizado y la disponibilidad de los libros no se encuentra visible para los alumnos; además, el proceso de préstamos y devolución a los alumnos es excesivamente largo. En adición, la biblioteca cuenta con problemas de gestión de inventario y de seguimiento en cuanto al control de renovaciones y generación de multas.

Con el objetivo de certificarse bajo la normativa internacional de calidad ISO 9001:2015, la Universidad Ducky requiere de un sistema que cuente con procedimientos estandarizados y automatizados dentro de su biblioteca, mejorando la experiencia de los alumnos y contando con una mejor trazabilidad de la información en todo momento.

## Solución, Propuesta y Beneficios

Nosotros, como equipo de desarrolladores, planteamos como solución a la situación anteriormente descrita un sistema en el que se pueda hacer la administración correcta de los libros y sus préstamos. Permitiendo de esta manera tener un inventario de los libros disponibles, gestionar los préstamos que hagan alumnos y maestros corroborando su validez y permitiendo generar tanto recibos como multas.

Se espera que implementando la solución propuesta, la universidad pueda obtener los siguientes beneficios, de acuerdo a sus requerimientos previstos:

- Trazabilidad completa en los préstamos realizados.
- Registro centralizado de alumnos y maestros válidos para préstamos.
- Rastreo correcto de préstamos, devoluciones y multas.
- Control y registro de renovaciones con límites establecidos.
- Validación de datos bajo las reglas definidas por la institución.
- Facilidad en el manejo y consulta de la información.
- Agilidad en los procesos administrativos de la biblioteca.
- Reducción de errores humanos en el registro manual de préstamos.
- Mejor organización y control del inventario bibliográfico.
- Acceso rápido al historial de préstamos por usuario o por libro.
- Generación automática de reportes y estadísticas de uso.
- Optimización del tiempo del personal bibliotecario.
- Mayor transparencia en la gestión de multas y sanciones.
- Mejora en la toma de decisiones basada en datos registrados.
- Mayor seguridad y resguardo de la información.
- Escalabilidad del sistema para futuras necesidades de la biblioteca.
- Estandarización de los procesos internos de préstamo y devolución.
- Mejor experiencia de usuario para alumnos, maestros y personal administrativo.
- Disponibilidad de información en tiempo real sobre el estado de los libros.
- Apoyo a la digitalización y modernización de los servicios bibliotecarios.

| Requerimientos funcionales del Sistema |
| --- |
| 1. Creación de perfiles de Usuario<br>2. Solicitud de compra de Libros<br>3. Generación de ficha bibliográfica<br>4. Listado de libros de diversos filtros<br>5. Administración de Libros<br>6. Consulta de existencia y ubicación de libros en biblioteca por diversos filtros<br>7. Gestión de Catálogo<br>8. Validación de condición del solicitante<br>9. Validación de condición de libros<br>10. Registro de préstamo<br>11. Creación de recibo de préstamo (email, whatsapp, impresión)<br>12. Renovación de préstamo<br>13. Gestión de lista de espera<br>14. Registro de devolución de libro<br>15. Generación de multas por: entrega extemporánea, daño, pérdida de |

libro.
16. Envío de recordatorio de devolución del libro

| Sprint | Función | Requerimientos | | Plataforma | | Usuarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Funcionales | No funcionales | App | Web | Administrador | Bibliotecario | Profesor | Alumno | Colaborador |
| 0 | Gestión de usuarios | Creación de Perfiles de Usuario | Requerimientos no funcionales:<br>- Autenticación, user y password<br>- El sistema tiene q ser capaz de hacer backup y restore<br>- Tiempo de respuesta menos de 3 segundos<br>- La nota de prestamo se tiene que mandar via correo, via whatsapp o via impresora<br>- La interfaz es multiplataforma web y mobil<br>- La navegación no mayor a 3 clicks para el destino final<br>-Fechas de restriccion, si las fechas de restriccion estan vigentes, no se presta | | OK | OK | | | | |
| 1 | Gestionar Libros | Solicitud de compra de Libros<br>Generación de ficha bibliográfica<br>Listado de libros de diversos filtros<br>Administración de Libros | | | OK | OK | | | | |
| | Buscar Libros | Consulta de existencia y ubicación de libros en biblioteca por diversos filtros<br>Gestión de Catálogo | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 2 | Prestar Libros | Validación de condición del solicitante<br>Validación de condición de libros<br>Registro de préstamo<br>Creación de recibo de préstamo (email, whatsapp, impresión)<br>Renovación de préstamo<br>Gestión de lista de espera | | | OK | OK | OK | | | |
| | Devolver Libros | Registro de devolución de libro<br>Generación de multas por: entrega extemporánea, daño, pérdida de libro.<br>Envío de recordatorio de devolución del libro | | OK | OK | OK | | OK | OK | OK |

## Especificaciones Técnicas

Para el desarrollo del sistema, se usará como lenguaje de programación Java, integrado por el marco de desarrollo Spring Boot para la integración de diferentes tecnologías. En ellas, se usará como base de datos MySQL que almacenará todos los datos dentro del sistema.

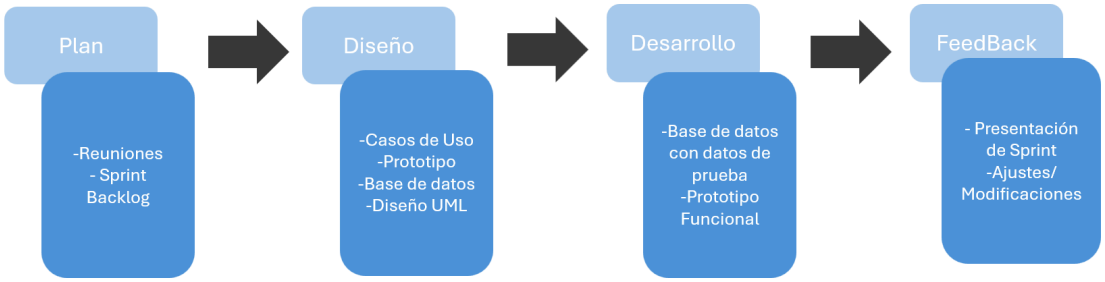
**Herramientas de desarrollo:**

- Figma (design system y prototipos).
- Spring boot + Java.
- MySQL.
- Git (repositorios)
- Docker (API, DB, workers, contenedores).

**Casos de uso(ejemplos):** Para la definición correcta de los requerimientos desde el punto de vista usuario.

## Metodología de Desarrollo

Para el desarrollo de este proyecto se estará usando una metodología Ágil, siendo esta la metodología SCRUM, en donde se trabajará el proyecto por sprints, los cuales son periodos de tiempos fijos, los cuales se usarán para trabajar el proyecto a lo largo de 10 semanas. Lo siguiente es un esquema de la metodología que estaremos implementando.




Donde se hace una planeación inicial, donde se establecen las actividades a llevar a cabo en durante el sprint, el sprint es el periodo de tiempo en el que se trabajara en lo ya definido, los Daily standup son reuniones cortas que se realizan diariamente, en las que cada miembro del equipo comparte qué hizo el día anterior, qué planea hacer ese día y si tiene algún impedimento. Por último tenemos la retrospectiva, que son las revisiones del avance que se ha realizado y se toman en cuenta antes de seguir al siguiente sprint y tener la siguiente planeación.

**Sprint 0** — Identificación de usuarios (Semana 1)

Actividades claves

- Diseñar la base de datos para la tabla de Perfiles de Usuario (nombres, roles, contacto).
- Crear el formulario de registro de nuevos usuarios.
- Implementar la lógica de guardado y edición de datos de perfil.
- Configurar el entorno de desarrollo y repositorio del proyecto.

**Sprint 1** — Permitir que el inventario exista y sea localizable. (Semanas 2–5)

Actividades claves

- Función: Gestionar Libros

    - Crear el módulo de captura para la Solicitud de Compra (ingreso de nuevos títulos).
    - Programar el generador de Fichas Bibliográficas (formato automático con datos del libro).
    - Desarrollar la vista de listado general con filtros básicos (autor, género, año).
- Función: Buscar Libros
    - Implementar el buscador por ubicación física (pasillo, estante).
    - Programar la consulta de existencia/stock en tiempo real.

**Sprint 2** — Ejecutar la operación diaria de la biblioteca (Semanas 6–10)

Actividades claves

- Función: Prestar Libros
    - Programar el validador de estatus del solicitante (revisar si tiene adeudos o está suspendido).
    - Crear el validador de condición del libro (estado físico antes del préstamo).
    - Desarrollar el flujo de registro de préstamo (vincular libro con usuario y fecha).
    - Configurar el envío automático de recibos vía email y WhatsApp.
    - Implementar el botón de renovación y la lógica de la lista de espera.

- Función: Devolver Libros
    - Crear el módulo de registro de devolución para liberar el stock.
    - Programar el algoritmo de generación de multas (cálculo por días de retraso o tipo de daño).
    - Diseñar la interfaz de notificación de multas para el usuario.

Se entregará el producto terminado, y listo para utilizar por el cliente.

## Equipo de Desarrollo

Para el desarrollo del proyecto se seleccionaron los siguientes roles para formar parte del equipo que se encargará de cumplir con las especificaciones técnicas establecidas y desarrollar el software.

- **Product Owner:** Se encargará de decidir qué se debe hacer, cómo y cuándo es que se llevará a cabo. Será el responsable de maximizar el valor del producto y gestionar el product backlog. Responsable: Dr. Felipe De Jesús Rodríguez

- **Scrum Master:** Se encargará de gestionar el proceso, actuando como un facilitador y guía, asegurando que se sigan las prácticas y principios del SCRUM. Busca un ambiente de trabajo colaborativo y eficiente, eliminando obstáculos. Responsable: Juan Angel Galván Navarro

- **Developer:** Se encargará de desarrollar el producto, probarlo, y darle las funcionalidades que el product owner le dio como valor al proyecto. Responsable: Leonardo Rangel Castro, Fernando Olivares del Valle

- **Tester:** Se encargará de poner a prueba la solución desarrollada por el equipo de desarrolladores, con el propósito de encontrar fallas en el sistema que necesitan ser resueltas previamente a la entrega final. Responsable: Fabián

## Plan del Proyecto

En la siguiente tabla se describe en detalle la planeación del proyecto, la cual será desarrollada en un total de tres sprints. Dentro de cada sprint se encontrarán distintas actividades con su respectiva fecha de entrega.

| Sprint | Actividades | Fecha de Entrega |
|---|---|---|
| 0 | **Gestionar de Usuarios**<br>● Diseñar tabla de Perfiles de Usuario (roles, contacto)<br>● Crear formulario de registro de usuarios<br>● Implementar guardado y edición de perfiles | 2 de marzo del 2026 |

| | | |
|---|---|---|
| | ● Configurar entorno de desarrollo y repositorio | |
| 1 | **Gestionar Libros**<br><br>● Capturar solicitudes de compra de nuevos títulos<br>● Generar fichas bibliográficas automáticas<br>● Listar libros con filtros (autor, género, año)<br><br>**Buscar Libros**<br><br>● Buscar por ubicación física (pasillo, estante)<br>● Consultar existencia/stock en tiempo real | 17 de marzo del 2026 |
| 2 | **Prestar Libros**<br><br>● Validar estatus del solicitante (adeudos/suspensión)<br>● Validar condición física del libro<br>● Registrar préstamo (libro + usuario + fecha)<br>● Enviar recibo automático por email y WhatsApp<br>● Implementar renovación y lista de espera<br><br>**Devolver Libros**<br><br>● Registrar devolución y liberar stock<br>● Calcular multas por retraso o daño<br>● Notificar multas al usuario | 7 de mayo del 2026 |

## Estructura de Precios

| Sprint | Actividades | % | Horas | Costo (USD) |
|---|---|---|---|---|
| **Sprint 00** | Configuración de arquitectura y perfiles | 10 | 40 | $800 |
| **Sprint 01** | Módulo de inventario y adquisiciones | 10 | 40 | $800 |
| | Generador de fichas bibliográficas | 5 | 20 | $400 |
| | Motor de búsqueda y filtros | 10 | 40 | $800 |
| **Sprint 02** | Sistema de validación de usuario | 5 | 20 | $400 |
| | Gestión de préstamos y stock | 15 | 60 | $1200 |
| | Módulo de notificaciones digitales | 10 | 40 | $800 |
| | Control de plazos y renovaciones | 15 | 60 | $1200 |
| | Logística de devolución | 10 | 40 | $800 |
| | Motor de sanciones y multas | 10 | 40 | $800 |
| | | **100** | **400** | **$8000** |

***Tarifa promedio:*** *20 USD por hora sin IVA. Al momento de la facturación se cotizará con el tipo de cambio actual.*

## Experiencia y Diferenciadores

El equipo de desarrollo contribuye al proyecto con una perspectiva novedosa y fresca. La habilidad de aprender por uno mismo, la persistencia y el autocontrol se subrayan como atributos esenciales que han hecho posible obtener habilidades técnicas en desarrollo web, móvil y en métodos ágiles. La actitud de mejora continua garantiza que el equipo pueda ajustarse con rapidez a los desafíos del proyecto y utilizar nuevas herramientas tecnológicas. Además, se ha trabajado en diferentes proyectos de ámbitos informáticos, donde se ha desarrollado el pensamiento crítico necesario para la resolución de problemas.

Como atributo distintivo, tiene la disposición de experimentar y adoptar tecnologías emergentes, lo que contribuye a la creatividad y flexibilidad en el diseño de soluciones. Cuando el enfoque estudiantil proporciona adaptabilidad, ideas novedosas y compromiso con la calidad, se convierte en una fortaleza. De esta manera, se logra que el desarrollo de la aplicación no solo satisfaga los requerimientos técnicos, sino que además incorpore un planteamiento moderno y fresco dirigido al usuario final.

## Términos y Condiciones

### 1. Objeto del Servicio

El sistema tiene como objetivo automatizar los procesos de la Biblioteca de la Universidad Ducky, incluyendo la gestión de adquisiciones, actualización del catálogo, préstamos externos, devoluciones y control de multas.

### 2. Responsabilidades de la universidad

- **Ingreso manual de información:** La digitalización e ingreso de la colección actual de libros al nuevo sistema es responsabilidad exclusiva de la Universidad.
- **Independencia del desarrollo:** El equipo de desarrollo no se hace responsable por el tiempo o los recursos humanos empleados en capturar los datos de los libros, fichas bibliográficas y etiquetas, siendo este un proceso independiente de la creación del software.

### 3. Requerimientos de infraestructura

- **Hardware necesario:** Para asegurar el cumplimiento de las normas **ISO 9001:2015** y un servicio eficiente, la Universidad Ducky deberá proveer el equipo de cómputo necesario para las estaciones de:
    - Administrador de Biblioteca.
    - Administrador del Catálogo.
    - Bibliotecarios (Puntos de atención para alumnos y maestros).
- **Garantía de funcionamiento:** El correcto desempeño del sistema está supeditado a que el hardware cumpla con las especificaciones técnicas mínimas requeridas por el equipo desarrollador.

### 4. Políticas de operación del sistema

El sistema ejecutará automáticamente las siguientes reglas de negocio establecidas por la institución:

| Categoría | Regla aplicada |
|---|---|
| **Préstamos** | Máximo 2 libros por alumno; solo si no tiene multas ni préstamos vencidos. |
| **Vigencia** | 5 días hábiles para alumnos y 10 días hábiles para maestros (excluyendo fines de semana) |
| **Renovaciones** | Máximo 2 para alumnos y 3 para maestros. |
| **Multas Diarias** | $10.00 MXN por cada día de retraso. |
| **Reposición** | En caso de pérdida, se cobrará el valor presente del libro (precio última compra en USD al tipo de cambio actual). |

## 5. Integración administrativa

El sistema generará reportes automáticos para las siguientes áreas de la Rectoría:

- **Tesorería:** Registro de pagos de multas y cobros por reposición.
- **Servicios escolares:** Listados de alumnos suspendidos de exámenes por adeudos en biblioteca.

## 6. Garantía y Soporte

- **Periodo de Cobertura:** El sistema cuenta con una garantía total contra fallas de software por un periodo de **90 días naturales** posteriores a la entrega.
- **Costo de Reparación:** Durante este periodo, la corrección de errores técnicos o fallas en el código se realizará **sin costo alguno** para la Universidad.
- **Excepciones:** Esta garantía quedará invalidada si el sistema presenta fallas derivadas de una **modificación externa** realizada por personal ajeno a nuestro equipo de desarrollo, incluyendo alteraciones en la base de datos o el código fuente.
- **Costo de requerimientos adicionales:** En caso de que la universidad requiera funciones adicionales no contempladas desde el inicio, se cotiza un trabajo adicional con una tarifa de 35 USD por hora.

**Firmas de conformidad**

| Revisado y aprobado por | Revisado y aprobado por |
|---|---|
| | |
| Juan Angel Galván Navarro<br>Líder de equipo de desarrollo | Dr. Felipe de Jesús Rodríguez<br>Supervisor del proyecto<br>(Product Owner) |